

# Fusibles Limitadores de Corriente, CEF Fusibles para Aplicaciones de Protección de Motores, CMF

Catalogo 1YMB631050-es



**ABB**

## Fisibles limitadores de Corriente tipo CEF

### Tensión Nominal:

**3,6/7,2-12 kV**

**17,5-24 kV**

**27 kV**

**36 kV**

### Corriente Nominal:

**6-200 A**

**6-125 A**

**6-100 A**

**6-40 A**

### Indice

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. General ....                             | 3  |
| 2. Sobretensiones .....                     | 3  |
| 3. Reemplazo de los fusibles fundidos ..... | 3  |
| 4. Placa de Datos Característicos .....     | 3  |
| 5. Tiempo de pre-arco .....                 | 4  |
| 6. Limitación de Corriente .....            | 4  |
| 7. Indicador y perno percutor .....         | 4  |
| 8. Elección de fusibles .....               | 5  |
| 9. Tabla de elección de fusibles .....      | 6  |
| 10. CEF. Datos y dimensiones .....          | 7  |
| 11. Accesorios .....                        | 9  |
| 12. Data y dimensiones CEF-BS .....         | 10 |

## Fusibles para aplicaciones de protección de motores tipo CMF

### Tensión Nominal:

**3,6 kV**

**7,2 kV**

**12 kV**

### Corriente Nominal:

**100-315 A**

**63-315 A**

**63-200 A**

### Indice

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. General ...                                           | 11 |
| 2. Placa de Características .....                        | 11 |
| 3. Indicador y perno percutor .....                      | 11 |
| 4. Tabla de elección de fusibles .....                   | 12 |
| 5. Tabla de elección de bases UCM .....                  | 12 |
| 6. Fusibles para protección de motores tipo CMF-BS ..... | 12 |
| 7. Tiempo de pre-arco .....                              | 13 |
| 8. Limitación de Corriente .....                         | 13 |
| 9. Sobretensiones .....                                  | 13 |
| 10. Elección de fusibles .....                           | 14 |
| 11. Reemplazo de fusibles fundidos .....                 | 15 |
| 12. El factor K .....                                    | 15 |
| 13. Data y dimensiones CMF .....                         | 15 |

# Fusibles limitadores de corriente tipo CEF

**Tensión Nominal: 3,6/7,2-36 kV**

**Corriente Nominal: 6-200 A**

## 1. General

Los fusibles de alta capacidad de ruptura son diseñados y ensayados de acuerdo a con las Normas IEC. 282-1. Las dimensiones de los fusibles están de acuerdo con la norma DIN 43625.

Los fusibles de alta tensión ABB tienen las siguientes propiedades:

- Bajas corrientes de ruptura
- Bajas pérdidas
- Bajas tensiones de arco
- Alta capacidad de ruptura
- Alta limitación de corriente.

Las bajas pérdidas permiten la instalación de estos fusibles en tableros compactos. Los fusibles CEF son del tipo back-up. Cuentan con una zona, entre la mínima corriente defusión y la mínima corriente de ruptura, en la que los fusibles pueden llegar a fallar en la interrupción de la corriente. Para los fusibles CEF esta zona es muy angosta. La mínima corriente de ruptura  $I_3$  está especificada en la tabla en la página 8.

Otros tipos de fusibles producidos por ABB pueden ser hallados en los siguientes catálogos:

Fuses for Voltage Transformers WBP/BRT 1YMB6120001-en

Fuses for Railway DC Applications BWT/WBT 1YMB622001-en



## M-effect

Un de los medios de construcción utilizados para formar la característica de tiempo-corriente de los cartuchos de fusible de media tensión ABB de tipo CEF y CMF es el llamado punto de sobrecarga. Para crear el punto de sobrecarga ha sido utilizado el efecto metalúrgico (llamado M-effect en inglés), y se hace poniendo sobre los elementos fusibles de plata una pequeña pieza de metal de baja temperatura de fusión. El efecto metalúrgico fue descrito por primera vez por el profesor Metcalf en los años treinta del siglo XX y consiste en aprovechar el fenómeno de disolución de algunos metales de bajo punto de fusión (ej. estano, plomo) encontrándose en estado líquido, a los metales de punto de fusión más alto (ej. cobre, plata). Los elementos fusibles de plata con la pieza de metal de bajo punto de fusión (solder) sobrepuesta se derriten en los valores de corriente que no causarían el derretimiento de estos elementos fusibles sin punto de sobrecarga. Esto resulta del hecho de que durante el calentamiento del elemento fusible con el punto de sobrecarga, el metal del cual está hecho el punto de sobrecarga comienza a derretirse y a disolver el metal del elemento fusible que lo toca, lo que provoca la disminución de la sección eficaz del elemento fusible principal hecho de plata y por consiguiente su fusión en el momento cuando las otras partes del elemento fusible todavía tienen una temperatura relativamente baja. Con tal construcción, el punto de sobrecarga que está utilizado permite bajar el valor mínimo de la corriente que ocasiona el funcionamiento del cartucho y también disminuir la corriente de desconexión de los cartuchos CEF / CMF. Merced a esto se aumenta el campo del trabajo correcto del cartucho. En el mismo tiempo hay que decir que durante el flujo de la corriente de cortocircuito, cuando los elementos fusibles se calientan muy rápidamente y no transfieren calor a la materia de extinción (calentamiento adiabático) se fundirán antes de que el metal del cual está hecho el punto de descarga alcance la temperatura de fusión. Así pues el empleo del punto de descarga no tiene ningún efecto sobre el curso de la característica con corrientes de cortocircuito. Aparte de ello, una ventaja muy importante del uso del punto de sobrecarga es el hecho de que el arco está iniciado siempre en el mismo punto del elemento fusible, en la proximidad del centro geométrico del cartucho. Gracias a tal construcción, no se permite que se inicie el arco cerca de un extremo del cartucho lo que en efecto podría llevar a la destrucción del herraje bajo la influencia de la alta temperatura del arco. Resumiendo, el punto de descarga permite aumentar el campo útil del trabajo del cartucho a través del ensanchamiento del campo de trabajo correcto con corrientes de sobrecarga pequeñas. Además, el empleo del punto de descarga no permite que se inicie el arco en la proximidad del herraje, lo que hace el uso del cartucho mucho más seguro.

## 2. Sobretensiones

Para lograr limitar la corriente, los fusibles deben generar un arco, el cual excede el valor instantáneo de la tensión de operación. La tensión de corte generada por los fusibles CEF se encuentra por debajo de los valores máximos permitidos por la IEC 282-1. Los fusibles CEF pueden ser utilizados en instalaciones donde la tensión es 50-100 % la tensión nominal del fusible.

## 3. Reemplazo de fusibles fundidos

Los fusibles CEF no pueden ser reutilizados. De acuerdo con la IEC 282-1, los tres fusibles deben ser reemplazados, incluso si solo 1 o 2 fusibles de una instalación trifásica han actuado.

Algunas excepciones están permitidas, y se puede verificar que el fusible no ha soportado ninguna sobrecorriente.

## 4. Placa de datos característicos

Los símbolos en la Placa de datos característicos tienen los siguientes significados:

$I_N$  = Corriente Nominal

$U_N$  = Tensión Nominal

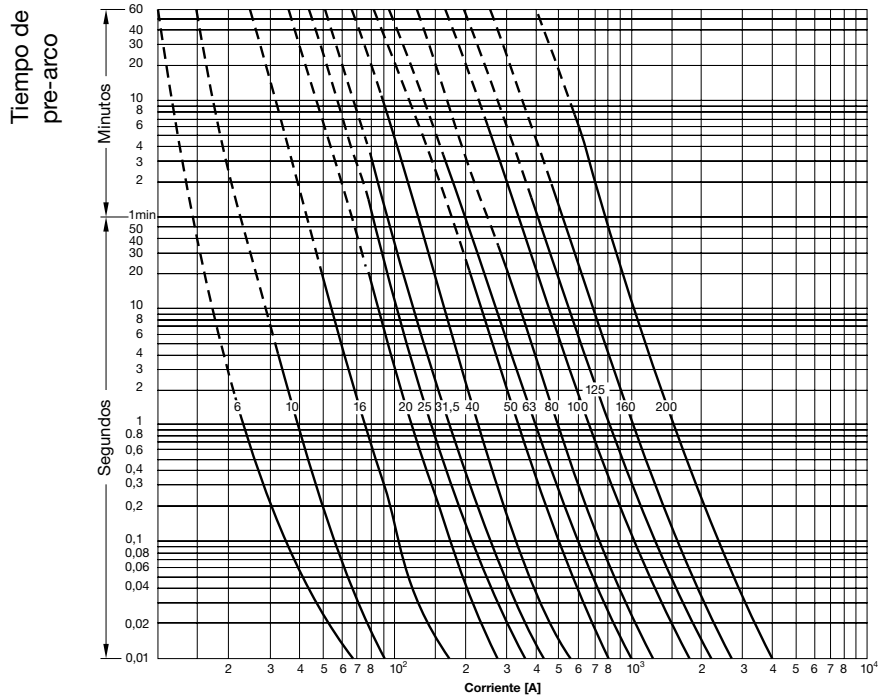
$I_3$  = Mínima corriente de ruptura

$I_1$  = Máxima corriente de cortocircuito para la cual el fusible fue ensayado.

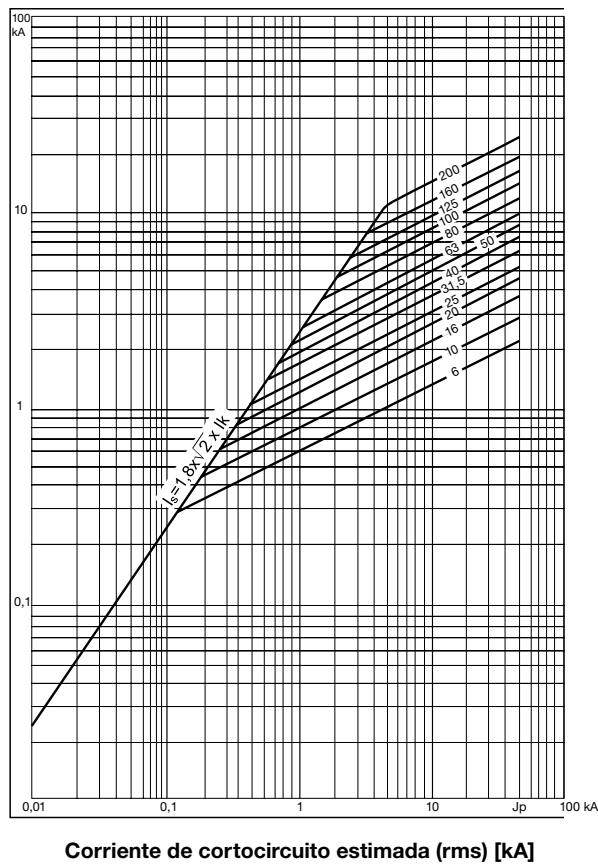
La flecha en la placa de datos característicos indica en que terminal del fusible se encuentra el indicador y el percutor. Adicionalmente este terminal está marcado especialmente. indica uso intemperie. **CEF-U**

|                              |                    |                      |          |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|
| STRIKER - SCHLAGSTIFT<br>ABB | <b>ABB</b>         |                      | TYPE CEF |
|                              | $I_N = 40A$        | $I_3 < 3 \times I_N$ |          |
|                              | $U_N = 12kV$       | $I_1 = 50kA$         |          |
|                              | INDOOR - INNENRAUM |                      |          |

# Fusibles tipo CEF



**Máxima valor de la corriente interrumpida [kA]**



## 5. Tiempo de pre-arco

Las características son iguales para todas las tensiones nominales y son registradas desde la condición fría. Las secciones con líneas punteadas indican zonas de interrupción incierta.

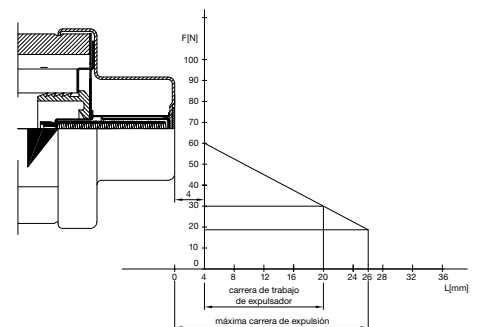
## 6. Limitación de Corriente

Los fusibles CEF son limitadores de corriente. Una corriente de cortocircuito elevada, no podrá en consecuencia llegar a su valor máximo. El diagrama muestra la relación entre la corriente de cortocircuito presunta y el valor de cresta de la corriente interrumpida. La substancial limitación de corriente resulta en una considerable reducción de los esfuerzos térmicos y mecánicos en la instalación de alta tensión.

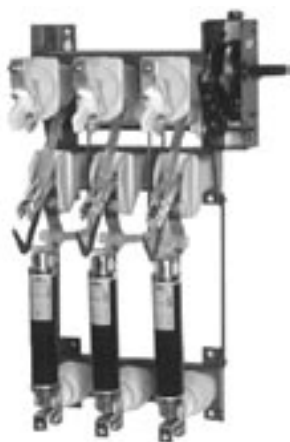
## 7. Indicador y perno percutor

Los fusibles CEF están equipados con un indicador y percutor combinados, el cual es activado inmediatamente cuando el fusible funde. El diagrama de esfuerzo está de acuerdo con los requerimientos de las normas IEC 282-1 y la DIN 43625.

Los parámetros del expulsor del cartucho fusible indicados a continuación están válidos para los cartuchos CEF/CMF desde el mayo de 2006. Las versiones anteriores del cartucho tenían la fuerza del 50 N.



## Fusibles tipo CEF



### 8. Elección de fusibles.

#### Elección de la tensión $U_N$ :

La tensión nominal de los fusibles deberá ser igual o mayor a la tensión operativa de línea. Al elegir tensiones nominales considerablemente mayores a la tensión de línea, la tensión de arco máxima no deberá exceder el nivel de aislamiento de la red.

#### Elección de la corriente nominal $I_N$

Para obtener la mejor limitación de corriente posible, y por consiguiente la mejor protección, la  $I_N$  deberá ser elegida lo más baja posible comparada con la corriente nominal del equipo a ser protegido. Sin embargo, los siguientes factores deben ser tomados en cuenta:

- la máxima corriente de carga no deberá exceder  $I_N$ ,
- disipación de calor (p ej: en tableros compactos),
- corriente de inserción en transformadores en vacío,
- corrientes de arranque de los motores. (Ver página 14, CMF fusibles especiales para motores)

Para la elección de corrientes nominales de fusibles para protección de transformadores, la relación entre la potencia nominal del transformador, tensión de operación y corriente nominal del fusible es dada en la tabla de abajo. Las misma tabla indican la más alta corriente nominal de los fusibles de baja tensión (en el lado de baja tensión del transformador) lo cual brinda selectividad con el fusible de MT. Los fusibles de baja tensión son del tipo gL (VDE) o gG/ gM (IEC).

Para la elección de fusibles para protección de transformadores en los tableros del tipo Safe Plus o Safering CTC-F, ver SF Insulated Compact Switchgear and Ring Main Unit catalogue.

### Elección de los fusibles para protección de transformadores

| Tensión de Línea [kV]              | POTENCIA DEL TRANSFORMADOR [kVA] |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                                    | 25                               | 50 | 75  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315  | 400  | 500  | 630  | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| FUSIBLES DE ALTA TENSION $I_N$ [A] |                                  |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 3                                  | 16                               | 25 | 25  | 40  | 40  | 63  | 63  | 63  | 80   | 100  | 100  | 160  | 200 | 200  | 250* | 315* |      |      |      |      |
| 5                                  | 10                               | 16 | 25  | 25  | 25  | 40  | 40  | 63  | 63   | 63   | 80   | 100  | 100 | 160  | 200  | 200  | 250* | 315* | 315* |      |
| 6                                  | 10                               | 16 | 16  | 25  | 25  | 25  | 40  | 40  | 63   | 63   | 63   | 80   | 100 | 100  | 160  | 200  | 200  | 250* | 315  | 315* |
| 10                                 | 6                                | 10 | 16  | 16  | 16  | 25  | 25  | 25  | 31,5 | 40   | 63   | 63   | 63  | 80   | 100  | 100  | 160  | 200  | 250* | 250* |
| 12                                 | 6                                | 10 | 16  | 16  | 16  | 16  | 25  | 25  | 25   | 31,5 | 40   | 63   | 63  | 63   | 80   | 100  | 160  | 160  | 200  | 250* |
| 15                                 | 6                                | 10 | 10  | 16  | 16  | 16  | 16  | 20  | 25   | 25   | 31,5 | 40   | 63  | 63   | 63   | 100  | 100  | 125  | 200  | 200  |
| 20                                 | 6                                | 10 | 10  | 10  | 16  | 16  | 16  | 20  | 20   | 20   | 31,5 | 31,5 | 40  | 63   | 63   | 63   | 80   | 100  | 125  | 160  |
| 24                                 | 6                                | 10 | 10  | 10  | 10  | 16  | 16  | 20  | 20   | 20   | 31,5 | 31,5 | 40  | 40   | 63   | 63   | 63   | 80   | 125  | 125  |
| 30                                 | 6                                | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 16  | 16  | 16   | 16   | 25   | 25   | 25  | 40   | 40   | 40   | 2x40 | 2x40 |      |      |
| 36                                 | 6                                | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 16  | 16   | 16   | 16   | 25   | 25  | 25   | 40   | 40   | 2x40 | 2x40 |      |      |
| FUSIBLES DE ALTA TENSION $I_N$ [A] |                                  |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Baja Tensión                       |                                  |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 220 V                              |                                  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315  | 400  | 500  | 630  |     |      |      |      |      |      |      |      |
| 380 V                              |                                  | 50 | 63  | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250  | 250  | 350  | 400  | 400 | 500  | 630  |      |      |      |      |      |
| 500 V                              |                                  | 40 | 50  | 80  | 80  | 100 | 100 | 160 | 160  | 200  | 250  | 350  | 350 | 400  | 500  | 630  |      |      |      |      |

\*) CMF fusibles

# Fusibles tipo CEF

## 9. Tabla de Elección de Fusibles

Fusibles de Alta Tensión HRC con Alta Capacidad de Ruptura

| Tipo | Tensión Nominal Un [kV] | Corriente Nominal [A] | Largo e [mm] | Diámetro D [mm] | Número de catálogo | Peso [kg] |
|------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|
| CEF  | 3,6/7,2                 | 6                     | 192          | 65              | 1YMB531001M0001    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 10                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0002    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 16                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0003    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 25                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0004    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 40                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0005    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 50                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0006    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 63                    | 192          | 65              | 1YMB531001M0007    | 1,5       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 80                    | 192          | 87              | 1YMB531001M0008    | 2,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 100                   | 192          | 87              | 1YMB531001M0009    | 2,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 6                     | 292          | 65              | 1YMB531034M0001    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 10                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0002    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 16                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0003    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 25                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0004    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 40                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0005    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 50                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0006    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 63                    | 292          | 65              | 1YMB531034M0007    | 2,3       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 80                    | 292          | 87              | 1YMB531034M0008    | 3,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 100                   | 292          | 87              | 1YMB531034M0009    | 3,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 125                   | 292          | 87              | 1YMB531001M0010    | 3,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 160                   | 292          | 87              | 1YMB531001M0011    | 3,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 200                   | 292          | 87              | 1YMB531001M0012    | 3,6       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 125                   | 367          | 87              | 1YMB531034M0011    | 4,4       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 160                   | 367          | 87              | 1YMB531034M0012    | 4,4       |
| CEF  | 3,6/7,2                 | 200                   | 367          | 87              | 1YMB531034M0010    | 4,4       |

|     |    |      |     |    |                 |     |
|-----|----|------|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 12 | 6    | 292 | 53 | 1YMB531042M0001 | 1,9 |
| CEF | 12 | 6    | 292 | 65 | 1YMB531002M0001 | 2,3 |
| CEF | 12 | 10   | 292 | 53 | 1YMB531042M0002 | 1,9 |
| CEF | 12 | 10   | 292 | 65 | 1YMB531002M0002 | 2,3 |
| CEF | 12 | 16   | 292 | 53 | 1YMB531042M0003 | 1,9 |
| CEF | 12 | 16   | 292 | 65 | 1YMB531002M0003 | 2,3 |
| CEF | 12 | 20   | 292 | 53 | 1YMB531042M0004 | 1,9 |
| CEF | 12 | 25   | 292 | 65 | 1YMB531002M0004 | 2,3 |
| CEF | 12 | 31,5 | 292 | 65 | 1YMB531002M0014 | 2,3 |
| CEF | 12 | 40   | 292 | 65 | 1YMB531002M0005 | 2,3 |
| CEF | 12 | 50   | 292 | 65 | 1YMB531002M0006 | 2,3 |
| CEF | 12 | 63   | 292 | 65 | 1YMB531002M0007 | 2,3 |
| CEF | 12 | 80   | 292 | 65 | 1YMB531002M0021 | 2,3 |
| CEF | 12 | 80   | 292 | 87 | 1YMB531002M0008 | 3,6 |
| CEF | 12 | 100  | 292 | 65 | 1YMB531002M0022 | 3,6 |
| CEF | 12 | 100  | 292 | 87 | 1YMB531002M0009 | 3,6 |
| CEF | 12 | 6    | 442 | 53 | 1YMB531047M0001 | 2,5 |
| CEF | 12 | 6    | 442 | 65 | 1YMB531035M0001 | 3,0 |
| CEF | 12 | 10   | 442 | 53 | 1YMB531047M0002 | 2,5 |
| CEF | 12 | 10   | 442 | 65 | 1YMB531035M0002 | 3,0 |
| CEF | 12 | 16   | 442 | 53 | 1YMB531047M0003 | 2,5 |
| CEF | 12 | 16   | 442 | 65 | 1YMB531035M0003 | 3,0 |
| CEF | 12 | 20   | 442 | 53 | 1YMB531047M0004 | 2,5 |
| CEF | 12 | 25   | 442 | 65 | 1YMB531035M0004 | 3,0 |
| CEF | 12 | 31,5 | 442 | 65 | 1YMB531035M0014 | 3,0 |
| CEF | 12 | 40   | 442 | 65 | 1YMB531035M0005 | 3,0 |
| CEF | 12 | 50   | 442 | 65 | 1YMB531035M0006 | 3,0 |
| CEF | 12 | 63   | 442 | 65 | 1YMB531035M0007 | 3,0 |
| CEF | 12 | 80   | 442 | 65 | 1YMB531035M0021 | 3,0 |
| CEF | 12 | 80   | 442 | 87 | 1YMB531035M0008 | 5,3 |
| CEF | 12 | 100  | 442 | 65 | 1YMB531035M0022 | 3,0 |
| CEF | 12 | 100  | 442 | 87 | 1YMB531035M0009 | 5,3 |
| CEF | 12 | 125  | 442 | 65 | 1YMB531002M0023 | 3,0 |
| CEF | 12 | 125  | 442 | 87 | 1YMB531002M0010 | 5,3 |
| CEF | 12 | 160  | 442 | 87 | 1YMB531002M0011 | 5,3 |
| CEF | 12 | 200  | 442 | 87 | 1YMB531002M0012 | 5,3 |
| CEF | 12 | 125  | 537 | 65 | 1YMB531035M0023 | 4,0 |

|     |      |      |     |    |                 |     |
|-----|------|------|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 17,5 | 6    | 292 | 65 | 1YMB531003M0001 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 10   | 292 | 65 | 1YMB531003M0002 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 16   | 292 | 65 | 1YMB531003M0003 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 20   | 292 | 65 | 1YMB531003M0013 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 25   | 292 | 65 | 1YMB531003M0004 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 31,5 | 292 | 65 | 1YMB531003M0014 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 40   | 292 | 65 | 1YMB531003M0021 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 40   | 292 | 87 | 1YMB531003M0005 | 3,6 |
| CEF | 17,5 | 50   | 292 | 65 | 1YMB531003M0022 | 2,3 |
| CEF | 17,5 | 50   | 292 | 87 | 1YMB531003M0006 | 3,6 |
| CEF | 17,5 | 63   | 292 | 87 | 1YMB531003M0007 | 3,6 |
| CEF | 17,5 | 6    | 367 | 65 | 1YMB531036M0001 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 10   | 367 | 65 | 1YMB531036M0002 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 16   | 367 | 65 | 1YMB531036M0003 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 20   | 367 | 65 | 1YMB531036M0013 | 2,7 |

|     |      |      |     |    |                 |     |
|-----|------|------|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 17,5 | 25   | 367 | 65 | 1YMB531036M0004 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 31,5 | 367 | 65 | 1YMB531036M0014 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 40   | 367 | 65 | 1YMB531036M0021 | 2,7 |
| CEF | 17,5 | 40   | 367 | 87 | 1YMB531036M0005 | 4,4 |
| CEF | 17,5 | 50   | 367 | 65 | 1YMB531036M0022 | 4,4 |
| CEF | 17,5 | 50   | 367 | 87 | 1YMB531036M0006 | 4,4 |
| CEF | 17,5 | 63   | 367 | 87 | 1YMB531036M0007 | 4,4 |
| CEF | 17,5 | 100  | 367 | 87 | 1YMB531038M0001 | 4,4 |
| CEF | 17,5 | 6    | 442 | 65 | 1YMB531037M0001 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 10   | 442 | 65 | 1YMB531037M0002 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 16   | 442 | 65 | 1YMB531037M0003 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 20   | 442 | 65 | 1YMB531037M0013 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 25   | 442 | 65 | 1YMB531037M0004 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 31,5 | 442 | 65 | 1YMB531037M0014 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 40   | 442 | 65 | 1YMB531037M0021 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 40   | 442 | 87 | 1YMB531037M0005 | 5,3 |
| CEF | 17,5 | 50   | 442 | 65 | 1YMB531037M0022 | 3,0 |
| CEF | 17,5 | 50   | 442 | 87 | 1YMB531037M0006 | 5,3 |
| CEF | 17,5 | 63   | 442 | 87 | 1YMB531037M0007 | 5,3 |
| CEF | 17,5 | 80   | 442 | 87 | 1YMB531003M0008 | 5,3 |
| CEF | 17,5 | 100  | 442 | 87 | 1YMB531003M0009 | 5,3 |
| CEF | 17,5 | 125  | 442 | 87 | 1YMB531003M0010 | 5,3 |

|     |    |      |     |    |                 |     |
|-----|----|------|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 24 | 6    | 442 | 53 | 1YMB531044M0001 | 2,5 |
| CEF | 24 | 6    | 442 | 65 | 1YMB531004M0001 | 3,0 |
| CEF | 24 | 10   | 442 | 53 | 1YMB531044M0002 | 2,5 |
| CEF | 24 | 10   | 442 | 65 | 1YMB531004M0002 | 3,0 |
| CEF | 24 | 16   | 442 | 53 | 1YMB531044M0003 | 2,5 |
| CEF | 24 | 16   | 442 | 65 | 1YMB531004M0003 | 3,0 |
| CEF | 24 | 20   | 442 | 53 | 1YMB531044M0004 | 2,5 |
| CEF | 24 | 20   | 442 | 65 | 1YMB531004M0011 | 3,0 |
| CEF | 24 | 25   | 442 | 65 | 1YMB531004M0004 | 3,0 |
| CEF | 24 | 31,5 | 442 | 65 | 1YMB531004M0012 | 3,0 |
| CEF | 24 | 40   | 442 | 65 | 1YMB531004M0005 | 3,0 |
| CEF | 24 | 50   | 442 | 65 | 1YMB531004M0021 | 3,0 |
| CEF | 24 | 50   | 442 | 87 | 1YMB531004M0006 | 5,3 |
| CEF | 24 | 63   | 442 | 65 | 1YMB531004M0022 | 3,0 |
| CEF | 24 | 63   | 442 | 87 | 1YMB531004M0007 | 5,3 |
| CEF | 24 | 80   | 442 | 87 | 1YMB531022M0001 | 5,3 |
| CEF | 24 | 100  | 442 | 87 | 1YMB531022M0002 | 5,3 |
| CEF | 24 | 125  | 442 | 87 | 1YMB531022M0003 | 5,3 |
| CEF | 24 | 80   | 537 | 65 | 1YMB531004M0023 | 4,0 |
| CEF | 24 | 80   | 537 | 87 | 1YMB531004M0008 | 6,2 |
| CEF | 24 | 100  | 537 | 87 | 1YMB531004M0009 | 6,2 |
| CEF | 24 | 125  | 537 | 87 | 1YMB531004M0010 | 6,2 |

|     |    |     |     |    |                 |     |
|-----|----|-----|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 27 | 6   | 442 | 65 | 1YMB531005M0001 | 3,0 |
| CEF | 27 | 10  | 442 | 65 | 1YMB531005M0002 | 3,0 |
| CEF | 27 | 16  | 442 | 65 | 1YMB531005M0003 | 3,0 |
| CEF | 27 | 25  | 442 | 87 | 1YMB531005M0004 | 5,3 |
| CEF | 27 | 40  | 442 | 87 | 1YMB531005M0005 | 5,3 |
| CEF | 27 | 50  | 442 | 87 | 1YMB531005M0006 | 5,3 |
| CEF | 27 | 63  | 442 | 87 | 1YMB531005M0007 | 5,3 |
| CEF | 27 | 80  | 537 | 87 | 1YMB531005M0008 | 6,2 |
| CEF | 27 | 100 | 537 | 87 | 1YMB531005M0009 | 6,2 |

|     |    |    |     |    |                 |     |
|-----|----|----|-----|----|-----------------|-----|
| CEF | 36 | 6  | 537 | 65 | 1YMB531006M0001 | 4,0 |
| CEF | 36 | 10 | 537 | 65 | 1YMB531006M0002 | 4,0 |
| CEF | 36 | 16 | 537 | 65 | 1YMB531006M0003 | 4,0 |
| CEF | 36 | 25 | 537 | 87 | 1YMB531006M0004 | 6,2 |
| CEF | 36 | 40 | 537 | 87 | 1YMB531006M0005 | 6,2 |

En caso de pedir un cartucho fusible para uso exterior, pongan datos exactos, por favor, según el siguiente ejemplo: CEF-U de siguientes parámetros... Una vez consultado el fabricante, existe la posibilidad de fabricar cartuchos de parámetros que no aparecen en la tabla de arriba.

## Fusibles tipo CEF

### 10. CEF. Datos y Dimensiones

| Tipo | Tensión nominal<br>$U_n$ [kV] | Corriente nominal<br>$I_n$ [kV] | Largo<br>e [mm] | Diámetro<br>D [mm] | Corriente de cortocircuito<br>$I_c$ [kA] | Corriente de ruptura mínima<br>$I_s$ [A] | Potencia nominal<br>$P_n$ [W] | Resistencia<br>$R_o$ [mΩ] |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| CEF  | 3,6/7/2                       | 6                               | 192             | 65                 | 50                                       | 35                                       | 26                            | 489,0                     |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 10                              | 192             | 65                 | 50                                       | 55                                       | 16                            | 120,0                     |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 16                              | 192             | 65                 | 50                                       | 55                                       | 26                            | 60,2                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 25                              | 192             | 65                 | 50                                       | 72                                       | 24                            | 30,1                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 40                              | 192             | 65                 | 50                                       | 100                                      | 30                            | 15,3                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 50                              | 192             | 65                 | 50                                       | 190                                      | 35                            | 10,4                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 63                              | 192             | 65                 | 50                                       | 190                                      | 40                            | 7,8                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 80                              | 192             | 87                 | 50                                       | 250                                      | 52                            | 6,2                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 100                             | 192             | 87                 | 50                                       | 275                                      | 57                            | 4,4                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 6                               | 292             | 65                 | 50                                       | 35                                       | 26                            | 489,0                     |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 10                              | 292             | 65                 | 50                                       | 55                                       | 16                            | 120,0                     |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 16                              | 292             | 65                 | 50                                       | 55                                       | 26                            | 60,2                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 25                              | 292             | 65                 | 50                                       | 72                                       | 24                            | 30,1                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 40                              | 292             | 65                 | 50                                       | 100                                      | 30                            | 15,3                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 50                              | 292             | 65                 | 50                                       | 190                                      | 35                            | 10,4                      |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 63                              | 292             | 65                 | 50                                       | 190                                      | 40                            | 7,8                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 80                              | 292             | 87                 | 50                                       | 250                                      | 52                            | 6,2                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 100                             | 292             | 87                 | 50                                       | 275                                      | 57                            | 4,4                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 125                             | 292             | 87                 | 50                                       | 375                                      | 76                            | 3,5                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 160                             | 292             | 87                 | 50                                       | 480                                      | 101                           | 2,6                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 200                             | 292             | 87                 | 50                                       | 650                                      | 107                           | 1,7                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 125                             | 367             | 87                 | 50                                       | 375                                      | 76                            | 3,5                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 160                             | 367             | 87                 | 50                                       | 480                                      | 101                           | 2,6                       |
| CEF  | 3,6/7/2                       | 200                             | 367             | 87                 | 50                                       | 650                                      | 107                           | 1,7                       |

|     |    |      |     |    |    |     |     |       |
|-----|----|------|-----|----|----|-----|-----|-------|
| CEF | 12 | 6    | 292 | 53 | 63 | 36  | 46  | 735,0 |
| CEF | 12 | 6    | 292 | 65 | 63 | 35  | 41  | 735,0 |
| CEF | 12 | 10   | 292 | 53 | 63 | 65  | 25  | 180,0 |
| CEF | 12 | 10   | 292 | 65 | 63 | 55  | 33  | 180,0 |
| CEF | 12 | 16   | 292 | 53 | 63 | 65  | 34  | 105,2 |
| CEF | 12 | 16   | 292 | 65 | 63 | 55  | 32  | 105,2 |
| CEF | 12 | 20   | 292 | 53 | 63 | 83  | 38  | 70,1  |
| CEF | 12 | 25   | 292 | 65 | 63 | 77  | 47  | 52,6  |
| CEF | 12 | 31,5 | 292 | 65 | 63 | 100 | 41  | 30,7  |
| CEF | 12 | 40   | 292 | 65 | 63 | 105 | 52  | 23,0  |
| CEF | 12 | 50   | 292 | 65 | 63 | 190 | 70  | 17,9  |
| CEF | 12 | 63   | 292 | 65 | 63 | 190 | 78  | 13,4  |
| CEF | 12 | 80   | 292 | 65 | 63 | 250 | 82  | 9,2   |
| CEF | 12 | 80   | 292 | 87 | 63 | 250 | 82  | 9,2   |
| CEF | 12 | 100  | 292 | 65 | 63 | 375 | 101 | 6,4   |
| CEF | 12 | 100  | 292 | 87 | 63 | 275 | 84  | 6,6   |
| CEF | 12 | 125  | 292 | 87 | 63 | 375 | 125 | 5,1   |
| CEF | 12 | 6    | 442 | 53 | 63 | 36  | 46  | 735,0 |
| CEF | 12 | 6    | 442 | 65 | 63 | 35  | 41  | 735,0 |
| CEF | 12 | 10   | 442 | 53 | 63 | 65  | 25  | 180,0 |
| CEF | 12 | 10   | 442 | 65 | 63 | 55  | 33  | 180,0 |
| CEF | 12 | 16   | 442 | 53 | 63 | 65  | 34  | 105,2 |
| CEF | 12 | 16   | 442 | 65 | 63 | 55  | 32  | 105,2 |
| CEF | 12 | 20   | 442 | 53 | 63 | 83  | 38  | 70,1  |
| CEF | 12 | 25   | 442 | 65 | 63 | 77  | 47  | 52,6  |
| CEF | 12 | 31,5 | 442 | 65 | 63 | 100 | 41  | 30,7  |
| CEF | 12 | 40   | 442 | 65 | 63 | 105 | 52  | 23,0  |
| CEF | 12 | 50   | 442 | 65 | 63 | 190 | 70  | 17,9  |
| CEF | 12 | 63   | 442 | 65 | 63 | 190 | 78  | 13,4  |
| CEF | 12 | 80   | 442 | 65 | 63 | 250 | 82  | 9,2   |
| CEF | 12 | 80   | 442 | 87 | 63 | 250 | 82  | 9,2   |
| CEF | 12 | 100  | 442 | 65 | 63 | 375 | 103 | 6,4   |
| CEF | 12 | 100  | 442 | 87 | 63 | 275 | 84  | 6,6   |
| CEF | 12 | 125  | 442 | 65 | 63 | 375 | 125 | 5,3   |
| CEF | 12 | 125  | 442 | 87 | 63 | 375 | 125 | 5,3   |
| CEF | 12 | 160  | 442 | 87 | 50 | 480 | 170 | 3,9   |
| CEF | 12 | 200  | 442 | 87 | 50 | 650 | 174 | 2,7   |
| CEF | 12 | 125  | 537 | 65 | 50 | 375 | 125 | 5,3   |

|     |      |      |     |    |    |     |      |       |
|-----|------|------|-----|----|----|-----|------|-------|
| CEF | 17,5 | 6    | 292 | 65 | 20 | 35  | 54   | 880,0 |
| CEF | 17,5 | 10   | 292 | 65 | 20 | 55  | 41   | 270,7 |
| CEF | 17,5 | 16   | 292 | 65 | 20 | 55  | 67   | 135,4 |
| CEF | 17,5 | 20   | 292 | 65 | 25 | 83  | 52,6 | 90,3  |
| CEF | 17,5 | 25   | 292 | 65 | 25 | 72  | 64   | 67,7  |
| CEF | 17,5 | 31,5 | 292 | 65 | 25 | 100 | 56,7 | 46,0  |
| CEF | 17,5 | 40   | 292 | 65 | 25 | 210 | 80   | 34,5  |
| CEF | 17,5 | 40   | 292 | 87 | 25 | 100 | 80   | 34,5  |
| CEF | 17,5 | 50   | 292 | 65 | 25 | 210 | 90   | 23,1  |
| CEF | 17,5 | 50   | 292 | 87 | 25 | 210 | 90   | 23,1  |
| CEF | 17,5 | 63   | 292 | 87 | 25 | 210 | 100  | 17,3  |
| CEF | 17,5 | 6    | 367 | 65 | 20 | 35  | 54   | 880,0 |
| CEF | 17,5 | 10   | 367 | 65 | 20 | 55  | 41   | 270,7 |
| CEF | 17,5 | 16   | 367 | 65 | 20 | 55  | 67   | 135,4 |

## Fusibles tipo CEF

| Tipo | Tensión nominal<br>$U_n$ [kV] | Corriente nominal<br>$I_n$ [kA] | Largo<br>e [mm] | Diámetro<br>D [mm] | Corriente de cortocircuito<br>$I_1$ [kA] | Corriente de ruptura mínima<br>$I_3$ [A] | Potencia nominal<br>$P_n$ [W] | Resistencia<br>$R_0$ [mΩ] |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| CEF  | 17,5                          | 20                              | 367             | 65                 | 25                                       | 83                                       | 52,6                          | 90,3                      |
| CEF  | 17,5                          | 25                              | 367             | 65                 | 25                                       | 72                                       | 64                            | 67,7                      |
| CEF  | 17,5                          | 31,5                            | 367             | 65                 | 25                                       | 100                                      | 56,7                          | 46,0                      |
| CEF  | 17,5                          | 40                              | 367             | 65                 | 25                                       | 210                                      | 80                            | 34,7                      |
| CEF  | 17,5                          | 40                              | 367             | 87                 | 25                                       | 100                                      | 80                            | 34,5                      |
| CEF  | 17,5                          | 50                              | 367             | 65                 | 25                                       | 210                                      | 90                            | 23,1                      |
| CEF  | 17,5                          | 50                              | 367             | 87                 | 25                                       | 210                                      | 90                            | 23,1                      |
| CEF  | 17,5                          | 63                              | 367             | 87                 | 25                                       | 210                                      | 100                           | 17,3                      |
| CEF  | 17,5                          | 100                             | 367             | 87                 | 25                                       | 375                                      | 134                           | 9,5                       |
| CEF  | 17,5                          | 6                               | 442             | 65                 | 20                                       | 35                                       | 54                            | 880,0                     |
| CEF  | 17,5                          | 10                              | 442             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 41                            | 271,0                     |
| CEF  | 17,5                          | 16                              | 442             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 67                            | 135,0                     |
| CEF  | 17,5                          | 20                              | 442             | 65                 | 25                                       | 83                                       | 52,6                          | 101,6                     |
| CEF  | 17,5                          | 25                              | 442             | 65                 | 25                                       | 72                                       | 64                            | 67,7                      |
| CEF  | 17,5                          | 31,5                            | 442             | 65                 | 25                                       | 100                                      | 56,7                          | 43,1                      |
| CEF  | 17,5                          | 40                              | 442             | 65                 | 25                                       | 210                                      | 80                            | 34,5                      |
| CEF  | 17,5                          | 40                              | 442             | 87                 | 25                                       | 100                                      | 80                            | 34,5                      |
| CEF  | 17,5                          | 50                              | 442             | 65                 | 25                                       | 210                                      | 90                            | 23,1                      |
| CEF  | 17,5                          | 50                              | 442             | 87                 | 25                                       | 210                                      | 90                            | 23,1                      |
| CEF  | 17,5                          | 63                              | 442             | 87                 | 25                                       | 210                                      | 100                           | 17,3                      |
| CEF  | 17,5                          | 80                              | 442             | 87                 | 25                                       | 250                                      | 124                           | 13,8                      |
| CEF  | 17,5                          | 100                             | 442             | 87                 | 25                                       | 275                                      | 136                           | 9,9                       |
| CEF  | 17,5                          | 125                             | 442             | 87                 | 25                                       | 375                                      | 175                           | 7,9                       |
| CEF  | 24                            | 6                               | 442             | 53                 | 63                                       | 25                                       | 82                            | 1370,0                    |
| CEF  | 24                            | 6                               | 442             | 65                 | 63                                       | 35                                       | 91                            | 1370,0                    |
| CEF  | 24                            | 10                              | 442             | 53                 | 63                                       | 65                                       | 48                            | 360,9                     |
| CEF  | 24                            | 10                              | 442             | 65                 | 63                                       | 55                                       | 62                            | 360,9                     |
| CEF  | 24                            | 16                              | 442             | 53                 | 63                                       | 65                                       | 63                            | 180,5                     |
| CEF  | 24                            | 16                              | 442             | 65                 | 63                                       | 55                                       | 72                            | 180,5                     |
| CEF  | 24                            | 20                              | 442             | 53                 | 63                                       | 83                                       | 46                            | 120,3                     |
| CEF  | 24                            | 20                              | 442             | 65                 | 63                                       | 82                                       | 61                            | 130,3                     |
| CEF  | 24                            | 25                              | 442             | 65                 | 63                                       | 72                                       | 79                            | 90,2                      |
| CEF  | 24                            | 31,5                            | 442             | 65                 | 63                                       | 82                                       | 98                            | 72,2                      |
| CEF  | 24                            | 40                              | 442             | 65                 | 63                                       | 110                                      | 106                           | 46,0                      |
| CEF  | 24                            | 50                              | 442             | 65                 | 63                                       | 210                                      | 130                           | 30,7                      |
| CEF  | 24                            | 50                              | 442             | 87                 | 63                                       | 210                                      | 130                           | 30,7                      |
| CEF  | 24                            | 63                              | 442             | 65                 | 63                                       | 250                                      | 147                           | 23,0                      |
| CEF  | 24                            | 63                              | 442             | 87                 | 63                                       | 210                                      | 147                           | 23,0                      |
| CEF  | 24                            | 80                              | 442             | 87                 | 63                                       | 250                                      | 165                           | 18,4                      |
| CEF  | 24                            | 100                             | 442             | 87                 | 63                                       | 300                                      | 186                           | 13,2                      |
| CEF  | 24                            | 125                             | 442             | 87                 | 63                                       | 375                                      | 234                           | 10,5                      |
| CEF  | 24                            | 80                              | 537             | 65                 | 63                                       | 250                                      | 165                           | 18,4                      |
| CEF  | 24                            | 80                              | 537             | 87                 | 63                                       | 250                                      | 165                           | 18,4                      |
| CEF  | 24                            | 100                             | 537             | 87                 | 63                                       | 300                                      | 186                           | 13,2                      |
| CEF  | 24                            | 125                             | 537             | 87                 | 63                                       | 375                                      | 234                           | 10,5                      |
| CEF  | 27                            | 6                               | 442             | 65                 | 20                                       | 35                                       | 91                            | 1340,0                    |
| CEF  | 27                            | 10                              | 442             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 80                            | 451,2                     |
| CEF  | 27                            | 16                              | 442             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 90                            | 225,6                     |
| CEF  | 27                            | 25                              | 442             | 87                 | 20                                       | 72                                       | 100                           | 112,8                     |
| CEF  | 27                            | 40                              | 442             | 87                 | 20                                       | 110                                      | 130                           | 55,6                      |
| CEF  | 27                            | 50                              | 442             | 87                 | 20                                       | 210                                      | 130                           | 30,7                      |
| CEF  | 27                            | 63                              | 442             | 87                 | 20                                       | 210                                      | 147                           | 23,0                      |
| CEF  | 27                            | 80                              | 537             | 87                 | 20                                       | 250                                      | 210                           | 18,4                      |
| CEF  | 27                            | 100                             | 537             | 87                 | 20                                       | 300                                      | 235                           | 15,8                      |
| CEF  | 36                            | 6                               | 537             | 65                 | 20                                       | 35                                       | 137                           | 2055,0                    |
| CEF  | 36                            | 10                              | 537             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 93                            | 571,5                     |
| CEF  | 36                            | 16                              | 537             | 65                 | 20                                       | 55                                       | 109                           | 285,8                     |
| CEF  | 36                            | 25                              | 537             | 87                 | 20                                       | 72                                       | 144                           | 142,9                     |
| CEF  | 36                            | 40                              | 537             | 87                 | 20                                       | 100                                      | 176                           | 69,1                      |

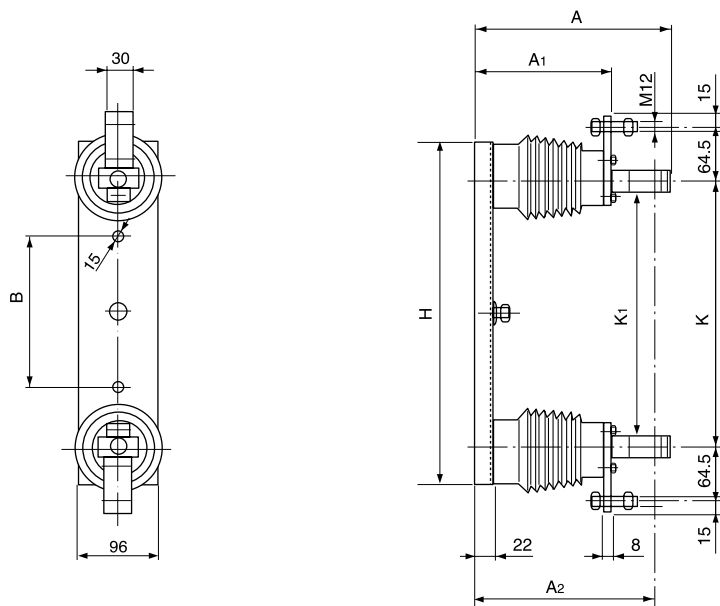


$I_1$  = maximum short-circuit current tested  
 $I_3$  = minimum breaking current  
 $P_N$  = power loss at rated current  
 $R_0$  = resistance at room temp.

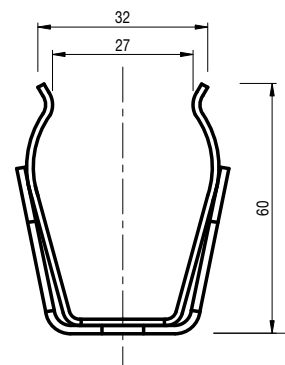
# Fusibles tipo CEF

## 11. Accesorios

### Base para Fusibles tipo UCE



### Clips para Fusibles



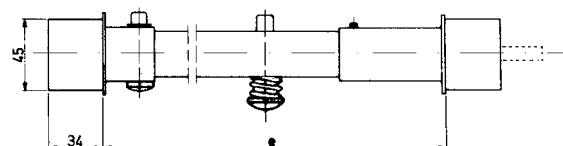
Código 1YMX000128M0001

## 11. Tabla de elección

| Tipo     | Tension Nominal | Corriente Nominal | Longitud Total | Dimensiones en mm |     |     |     |     |     |     | Peso | Número de catálogo                 |
|----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------------------------|
|          | kV              | A                 | mm             | A                 | A1  | A2  | H   | K   | K1  | B   | kg   |                                    |
| UCE 7,2  | 3,6/7,2         | 6-100             | 192            | 242               | 160 | 221 | 310 | 218 | 193 | 55  | 3,4  | 1YMX052501M0001                    |
| UCE12    | 3,6/7,2<br>12   | 6-200<br>6-125    | 292            | 242               | 160 | 221 | 410 | 318 | 293 | 180 | 3,7  | 1YMX052503M0001<br>1YMX052503M0001 |
| UCE 12L  | 12              | 125-200           | 442            | 242               | 160 | 221 | 570 | 468 | 443 | 300 | 4,2  | 1YMX052505M0001                    |
| UCE 17,5 | 17,5            | 6-63              | 292            | 327               | 245 | 306 | 410 | 318 | 293 | 180 | 3,7  | 1YMX052507M0001                    |
| UCE 24   | 17,5<br>24      | 6-125<br>6-125    | 442            | 327               | 245 | 306 | 570 | 468 | 443 | 300 | 6,9  | 1YMX052509M0001<br>1YMX052509M0001 |
| UCE 24L  | 24              | 80-125            | 537            | 327               | 245 | 306 | 675 | 563 | 538 | 380 | 7,4  | 1YMX052511M0001                    |
| UCE 36   | 36              | 6-40              | 537            | 422               | 340 | 401 | 675 | 563 | 538 | 380 | 7,6  | 1YMX052513M0001                    |

### Ensayos de Fusibles CEF 3,6/7,2 36 kV para el sistema percutor.

| Número de catálogo | Peso [kg] | Dimensiones en mm        |                |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------|
|                    |           | e*                       | Longitud Total |
| 1YMX300062M0001    | 1,4       | 192<br>292<br>442<br>537 | 605            |



\*) Ajustable

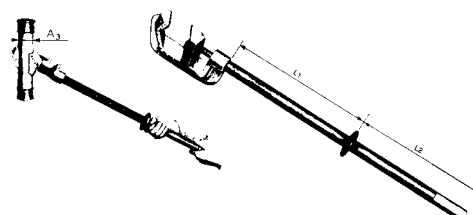
El percutor tiene una característica fuerza-distancia como la que se muestra en la figura de la página 5.

### Pértiga con mordaza para el manejo de Fusibles CEF 3,6/7,2 – 36 kV

| Número de catálogo | Test voltaje [kV] | Peso [kg] |
|--------------------|-------------------|-----------|
| 1YMX053006M001     | 100               | 2,2       |

| Dimensiones en mm |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| L1                | L2  | A3(Ø) |
| 700               | 600 | 30-90 |



# Fusibles tipo CEF

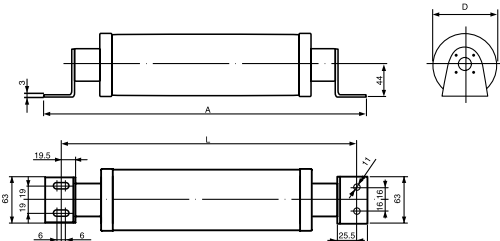
## 12. Datos y dimensiones de CEF – BS

| Tipo   | Tensión Nominal [kV] | Corriente Nominal [A] | L/D [mm] | A [mm] | Número de catálogo |
|--------|----------------------|-----------------------|----------|--------|--------------------|
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 6                     | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0001    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 10                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0002    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 16                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0003    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 25                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0004    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 40                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0005    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 50                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0006    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 63                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0007    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 80                    | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0008    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 100                   | 307/65   | 342    | 1YMB531007M0009    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 125                   | 407/87   | 442    | 1YMB531007M0010    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 160                   | 407/87   | 442    | 1YMB531007M0011    |
| CEF-BS | 3,6/7,2              | 200                   | 407/87   | 442    | 1YMB531007M0012    |
| CEF-BS | 12                   | 6                     | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0001    |
| CEF-BS | 12                   | 10                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0002    |
| CEF-BS | 12                   | 16                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0003    |
| CEF-BS | 12                   | 25                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0004    |
| CEF-BS | 12                   | 40                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0005    |
| CEF-BS | 12                   | 50                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0006    |
| CEF-BS | 12                   | 63                    | 407/65   | 442    | 1YMB531008M0007    |
| CEF-BS | 12                   | 80                    | 407/87   | 442    | 1YMB531008M0008    |
| CEF-BS | 12                   | 100                   | 407/87   | 442    | 1YMB531008M0009    |
| CEF-BS | 12                   | 125                   | 557/87   | 592    | 1YMB531008M0010    |
| CEF-BS | 12                   | 160                   | 557/87   | 592    | 1YMB531008M0011    |
| CEF-BS | 12                   | 200                   | 557/87   | 592    | 1YMB531008M0012    |
| CEF-BS | 17,5                 | 6                     | 407/65   | 442    | 1YMB531009M0001    |
| CEF-BS | 17,5                 | 10                    | 407/65   | 442    | 1YMB531009M0002    |
| CEF-BS | 17,5                 | 16                    | 407/65   | 442    | 1YMB531009M0003    |
| CEF-BS | 17,5                 | 25                    | 407/65   | 442    | 1YMB531009M0004    |
| CEF-BS | 17,5                 | 40                    | 407/87   | 442    | 1YMB531009M0005    |
| CEF-BS | 17,5                 | 50                    | 407/87   | 442    | 1YMB531009M0006    |
| CEF-BS | 17,5                 | 63                    | 407/87   | 442    | 1YMB531009M0007    |
| CEF-BS | 17,5                 | 80                    | 557/87   | 592    | 1YMB531009M0008    |
| CEF-BS | 17,5                 | 100                   | 557/87   | 592    | 1YMB531009M0009    |
| CEF-BS | 17,5                 | 125                   | 557/87   | 592    | 1YMB531009M0010    |
| CEF-BS | 24                   | 6                     | 557/65   | 592    | 1YMB531010M0001    |
| CEF-BS | 24                   | 10                    | 557/65   | 592    | 1YMB531010M0002    |
| CEF-BS | 24                   | 16                    | 557/65   | 592    | 1YMB531010M0003    |
| CEF-BS | 24                   | 25                    | 557/65   | 592    | 1YMB531010M0004    |
| CEF-BS | 24                   | 40                    | 557/65   | 592    | 1YMB531010M0005    |
| CEF-BS | 24                   | 50                    | 557/87   | 592    | 1YMB531010M0006    |
| CEF-BS | 24                   | 63                    | 557/87   | 592    | 1YMB531010M0007    |
| CEF-BS | 24                   | 80                    | 652/87   |        |                    |
| CEF-BS | 24                   | 100                   | 652/87   |        |                    |
| CEF-BS | 24                   | 125                   | 652/87   |        |                    |

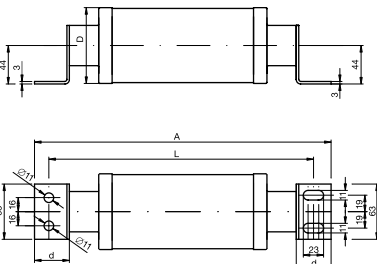
## Datos y dimensiones de CEF-BS (EN60282-1:1996)

| Tipo     | Tensión Nominal [kV] | Corriente Nominal [A] | L/D [mm] | A/d [mm] | Número de catálogo |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 6                     | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0021    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 10                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0022    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 16                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0023    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 25                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0024    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 40                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0025    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 50                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0026    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 63                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0027    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 80                    | 305/87   | 340/40   | 1YMB531007M0028    |
| CEF-BS-B | 3,6/7,2              | 100                   | 305/87   | 340/40   | 1YMB531007M0029    |
| CEF-BS-D | 3,6/7,2              | 125                   | 419/87   | 340/40   | 1YMB531007M0030    |
| CEF-BS-D | 3,6/7,2              | 160                   | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531007M0031    |
| CEF-BS-D | 3,6/7,2              | 200                   | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531007M0032    |
| CEF-BS-D | 12                   | 6                     | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0021    |
| CEF-BS-D | 12                   | 10                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0022    |
| CEF-BS-D | 12                   | 16                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0023    |
| CEF-BS-D | 12                   | 25                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0024    |
| CEF-BS-D | 12                   | 40                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0025    |
| CEF-BS-D | 12                   | 50                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0026    |
| CEF-BS-D | 12                   | 63                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531008M0027    |
| CEF-BS-D | 12                   | 80                    | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531008M0028    |
| CEF-BS-D | 12                   | 100                   | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531008M0029    |
| CEF-BS-B | 12                   | 125                   | 553/87   | 590/40   | 1YMB531008M0030    |
| CEF-BS-B | 12                   | 160                   | 553/87   | 590/40   | 1YMB531008M0031    |
| CEF-BS-B | 12                   | 200                   | 553/87   | 590/40   | 1YMB531008M0032    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 6                     | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531009M0021    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 10                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531009M0022    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 16                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531009M0023    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 25                    | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531009M0024    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 40                    | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531009M0025    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 50                    | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531009M0026    |
| CEF-BS-D | 17,5                 | 63                    | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531009M0027    |
| CEF-BS-B | 17,5                 | 80                    | 553/87   | 590/40   | 1YMB531009M0028    |
| CEF-BS-B | 17,5                 | 100                   | 553/87   | 590/40   | 1YMB531009M0029    |
| CEF-BS-B | 17,5                 | 125                   | 553/87   | 590/40   | 1YMB531009M0030    |
| CEF-BS-B | 24                   | 6                     | 553/65   | 590/40   | 1YMB531010M0021    |
| CEF-BS-B | 24                   | 10                    | 553/65   | 590/40   | 1YMB531010M0022    |
| CEF-BS-B | 24                   | 16                    | 553/65   | 590/40   | 1YMB531010M0023    |
| CEF-BS-B | 24                   | 25                    | 553/65   | 590/40   | 1YMB531010M0024    |
| CEF-BS-B | 24                   | 40                    | 553/65   | 590/40   | 1YMB531010M0025    |
| CEF-BS-B | 24                   | 50                    | 553/87   | 590/40   | 1YMB531010M0026    |
| CEF-BS-B | 24                   | 63                    | 553/87   | 590/40   | 1YMB531010M0027    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 6                     | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0041    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 10                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0042    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 16                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0043    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 25                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0044    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 40                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0045    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 50                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0046    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 63                    | 305/65   | 340/40   | 1YMB531007M0047    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 80                    | 305/87   | 340/40   | 1YMB531007M0048    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 100                   | 305/87   | 340/40   | 1YMB531007M0049    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 6                     | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0061    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 10                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0062    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 16                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0063    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 25                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0064    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 40                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0065    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 50                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0066    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 63                    | 320/65   | 361/50,5 | 1YMB531007M0067    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 80                    | 320/87   | 361/50,5 | 1YMB531007M0068    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 100                   | 320/87   | 361/50,5 | 1YMB531007M0069    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 125                   | 320/87   | 400/40   | 1YMB531007M0050    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 160                   | 320/87   | 400/40   | 1YMB531007M0051    |
| CEF-BS-C | 3,6/7,2              | 200                   | 320/87   | 400/40   | 1YMB531007M0052    |
| CEF-BS-C | 12                   | 6                     | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0041    |
| CEF-BS-C | 12                   | 10                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0042    |
| CEF-BS-C | 12                   | 16                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0043    |
| CEF-BS-C | 12                   | 25                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0044    |
| CEF-BS-C | 12                   | 40                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0045    |
| CEF-BS-C | 12                   | 50                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0046    |
| CEF-BS-C | 12                   | 63                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531008M0047    |
| CEF-BS-C | 12                   | 80                    | 400/87   | 400/40   | 1YMB531008M0048    |
| CEF-BS-C | 12                   | 100                   | 400/87   | 400/40   | 1YMB531008M0049    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 6                     | 400/65   | 400/40   | 1YMB531009M0041    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 10                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531009M0042    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 16                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531009M0043    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 25                    | 400/65   | 400/40   | 1YMB531009M0044    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 40                    | 400/87   | 400/40   | 1YMB531009M0045    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 50                    | 400/87   | 400/40   | 1YMB531009M0046    |
| CEF-BS-C | 17,5                 | 63                    | 400/87   | 400/40   | 1YMB531009M0047    |

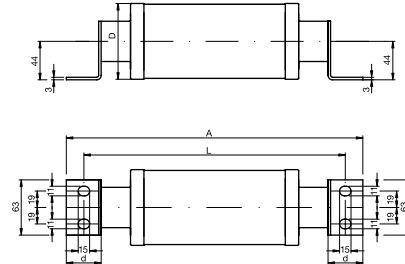
## Dimensiones de CEF-BS



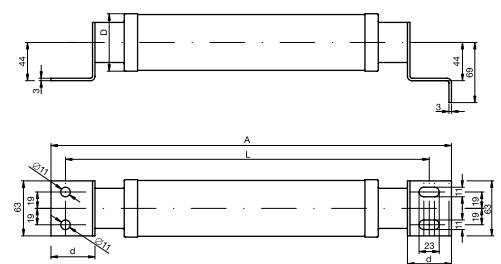
## Dimensiones de CEF-BS-B



## Dimensiones de CEF-BS-C



## Dimensiones de CEF-BS-D



# Fusibles limitadores de corriente de alta tensión para aplicaciones de circuitos de motores tipo CMF

## Tensión nominal:

3,6 kV

7,2 kV

12 kV

## Corriente nominal:

100-315 A

63-315 A

63-200 A

## 1. General

Los fusibles tipo CMF son diseñados especialmente para aplicaciones con motores. Son ensayados de acuerdo con la publicación IEC 282-1 y la publicación 644. La IEC 644 se aplica para todos los fusibles usados con motores de arranque directo conectados en sistemas de corriente alterna. Los fusibles de alta tensión usados para proteger motores tienen la habilidad de soportar, sin deterioro, las repetidas sobretensiones asociadas a un arranque de motor.

Las dimensiones están de acuerdo con la DIN 43625, p.ej: los fusibles de 3,6 kV. Son ejecutados en la longitud normalizada de 12 kV ( $e=292$  mm). Los de 7,2 kV y 12 kV en las longitudes de 24 kV ( $e=442$  mm). Elementos de conexión pueden ser entregados en caso que los fusibles tengan que ser conectados en paralelo.

Los fusibles de ABB para motores tienen las siguientes propiedades:

- Cuerpos de dimensiones pequeñas con corrientes nominales altas.
- Ensayados de acuerdo con la IEC 644, la cual garantiza una excelente capacidad para soportar repetidos arranques de motores.
- bajas pérdidas
- bajas corrientes de ruptura
- altas capacidades de ruptura y excelente limitación de corriente de cortocircuito

No obstante los fusibles de protección de motores son normalmente utilizados en una corriente permanente, la cual es menor que la corriente nominal del fusible, las características de los fusibles CMF de bajas pérdidas, son especialmente adecuados para:

Compartimentos compactos para contactores



|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <div> <div>STRIKER - SCHLAGSTIFT</div> </div> | <b>ABB</b> TYPE CMF        |
|                                               | $I_N = 100A$               |
|                                               | $U_N = 7.2kV$ $I_1 = 50kA$ |
| ABB                                           |                            |

## 2. Chapa de Datos Característicos

Los símbolos de la placa de datos tienen los siguientes significados:

$I_N$  = Corriente nominal,

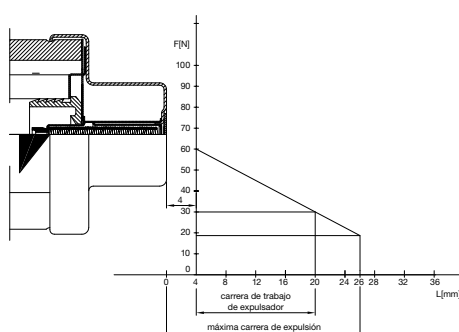
$U_N$  = Tensión nominal,

$I_3$  = Máxima corriente de cortocircuito para la cuál los fusibles son ensayados.

## 3. Indicador y perno del percutor

Los fusibles CMF están equipados con un indicador y percutor combinados, el cual es activado inmediatamente cuando el fusible se funde. El diagrama de fuerza está de acuerdo con los requerimientos de la norma IEC 282-1 y la DIN 43625.

Los parámetros del expulsor del cartucho fusible indicados a continuación están válidos para los cartuchos CEF/CMF desde el mayo de 2006. Las versiones anteriores del cartucho tenían la fuerza del 50 N.



# Fusibles tipo CMF

## 4. Fusibles tipo CMF

### Fusibles tipo CMF

| Tipo | Tensión Nominal [kV] | Corriente Nominal [A] | e [mm] | Número de catálogo | Peso [kg] |
|------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|-----------|
| CMF  | 3,6                  | 100                   | 292    | 1YMB531028M0001    | 2,3       |
| CMF  | 3,6                  | 160                   | 292    | 1YMB531028M0002    | 2,3       |
| CMF  | 3,6                  | 200                   | 292    | 1YMB531028M0003    | 2,3       |
| CMF  | 3,6                  | 250                   | 292    | 1YMB531028M0004    | 3,8       |
| CMF  | 3,6                  | 315                   | 292    | 1YMB531028M0005    | 3,8       |
| CMF  | 7,2                  | 63                    | 442    | 1YMB531029M0001    | 3,0       |
| CMF  | 7,2                  | 100                   | 442    | 1YMB531029M0002    | 3,0       |
| CMF  | 7,2                  | 160                   | 442    | 1YMB531029M0003    | 3,0       |
| CMF  | 7,2                  | 200                   | 442    | 1YMB531029M0004    | 5,3       |
| CMF  | 7,2                  | 250                   | 442    | 1YMB531029M0005    | 5,3       |
| CMF  | 7,2                  | 315                   | 442    | 1YMB531029M0006    | 5,3       |
| CMF  | 12                   | 63                    | 442    | 1YMB531030M0001    | 3,0       |
| CMF  | 12                   | 100                   | 442    | 1YMB531030M0002    | 5,3       |
| CMF  | 12                   | 160                   | 442    | 1YMB531030M0003    | 5,3       |
| CMF  | 12                   | 200                   | 442    | 1YMB531030M0004    | 5,3       |

### 5. Tabla de elección de bases UCM

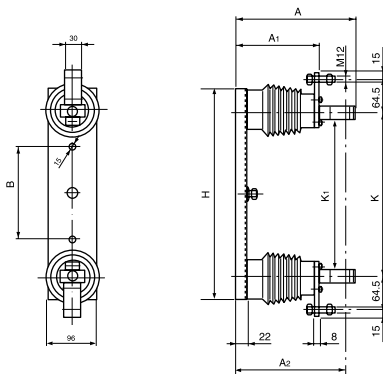
| Tipo | Tensión Nominal [kV] | Dimensiones en mm |                |                |     |     |                |     | Peso [kg] | Número de catálogo |
|------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----------|--------------------|
|      |                      | A                 | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | H   | K   | K <sub>1</sub> | B   |           |                    |
| UCM  | 3,6                  | 232               | 160            | 220            | 410 | 318 | 293            | 180 | 3,7       | 1YMX139037R001     |
| UCM  | 7,2/12               | 232               | 160            | 220            | 570 | 468 | 443            | 300 | 4,2       | 1YMX139037R002     |

### 6. Datos y dimensiones CMF-BS

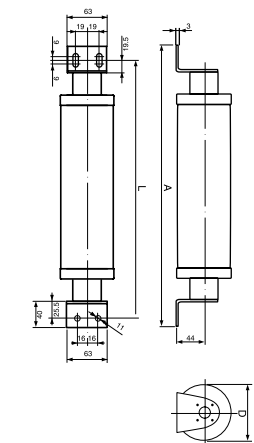
| Tipo     | Tensión Nominal [kV] | Corriente Nominal [A] | L/D [mm] | A/d [mm] | Número de catálogo | Peso [kg] |
|----------|----------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------|
| CMF-BS-C | 3,6                  | 100                   | 400/65   | 440/40   | 1YMB531031M0021    | 2,3       |
| CMF-BS-C | 3,6                  | 160                   | 400/65   | 440/40   | 1YMB531031M0022    | 2,3       |
| CMF-BS-C | 3,6                  | 200                   | 400/87   | 440/40   | 1YMB531031M0023    | 2,3       |
| CMF-BS-C | 3,6                  | 250                   | 400/87   | 440/40   | 1YMB531031M0024    | 3,8       |
| CMF-BS-C | 3,6                  | 315                   | 400/87   | 440/40   | 1YMB531031M0025    | 3,8       |
| CMF-BS-D | 3,6                  | 100                   | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531031M0011    | 2,3       |
| CMF-BS-D | 3,6                  | 160                   | 419/65   | 461/50,5 | 1YMB531031M0012    | 2,3       |
| CMF-BS-D | 3,6                  | 20                    | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531031M0013    | 2,3       |
| CMF-BS-D | 3,6                  | 250                   | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531031M0014    | 3,8       |
| CMF-BS-D | 3,6                  | 315                   | 419/87   | 461/50,5 | 1YMB531031M0015    | 3,8       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 63                    | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0021    | 3,0       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 100                   | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0022    | 3,0       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 160                   | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0023    | 3,0       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 200                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0024    | 5,3       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 250                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0025    | 5,3       |
| CMF-BS-B | 7,2                  | 315                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0026    | 5,3       |
| CMF-BS-B | 12                   | 63                    | 555/65   | 590/40   | 1YMB531033M0021    | 3,0       |
| CMF-BS-B | 12                   | 100                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0022    | 5,3       |
| CMF-BS-B | 12                   | 160                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0023    | 5,3       |
| CMF-BS-B | 12                   | 200                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0024    | 5,3       |
| CMF-BS   | 3,6                  | 100                   | 405/65   | 440/40   | 1YMB531031M0001    | 2,3       |
| CMF-BS   | 3,6                  | 160                   | 405/65   | 440/40   | 1YMB531031M0002    | 2,3       |
| CMF-BS   | 3,6                  | 200                   | 405/87   | 440/40   | 1YMB531031M0003    | 2,3       |
| CMF-BS   | 3,6                  | 250                   | 405/87   | 440/40   | 1YMB531031M0004    | 3,8       |
| CMF-BS   | 3,6                  | 315                   | 405/87   | 440/40   | 1YMB531031M0005    | 3,8       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 63                    | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0001    | 3,0       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 100                   | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0002    | 3,0       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 160                   | 555/65   | 590/40   | 1YMB531032M0003    | 3,0       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 200                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0004    | 5,3       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 250                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0005    | 5,3       |
| CMF-BS   | 7,2                  | 315                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531032M0006    | 5,3       |
| CMF-BS   | 12                   | 63                    | 555/65   | 590/40   | 1YMB531033M0001    | 3,0       |
| CMF-BS   | 12                   | 100                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0002    | 5,3       |
| CMF-BS   | 12                   | 160                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0003    | 5,3       |
| CMF-BS   | 12                   | 200                   | 555/87   | 590/40   | 1YMB531033M0004    | 5,3       |



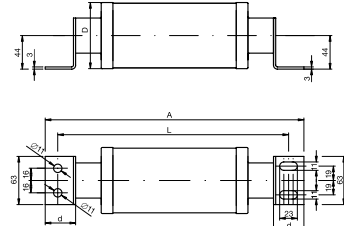
BASE PORTAFUSIBLE TIPO UCM



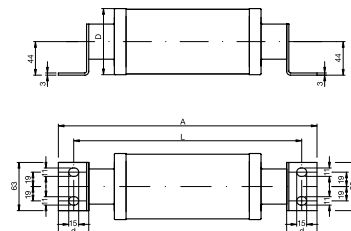
Dimensiones de CMF-BS



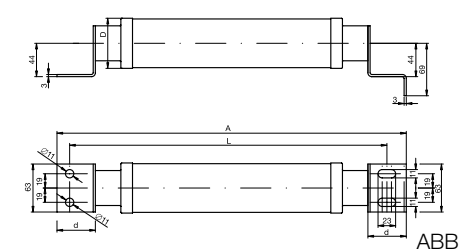
Dimensiones de CMF-BS-B



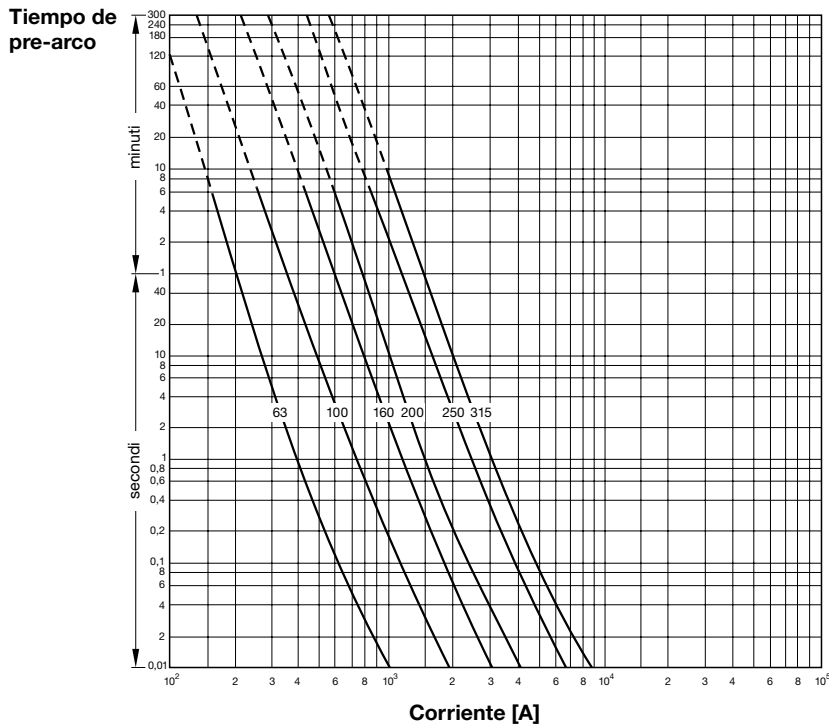
Dimensiones de CMF-BS-C



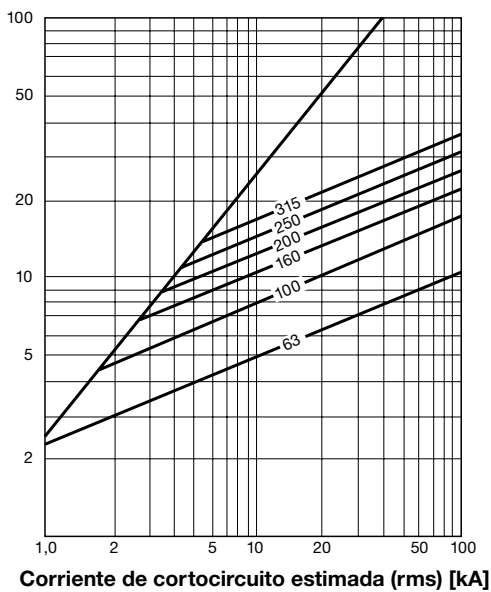
Dimensiones de CMF-BS-D



# Fusibles tipo CMF



**Máxima valor de la corriente interrumpida [kA]**



## 7. Tiempos de Pre-arco

Las curvas características son iguales para todas las tensiones nominales y fueron trazadas a partir del estado frío. Las secciones punteadas de las curvas indican zonas de interrupción incierta.

## 8. Limitación de Corriente

Los fusibles CMF son limitadores de corriente. Un corriente de cortocircuito elevada, en consecuencia, no llegará a alcanzar su valor de cresta. El diagrama muestra la relación entre la estimada corriente de cortocircuito y el valor máximo alcanzado por la corriente interrumpida.

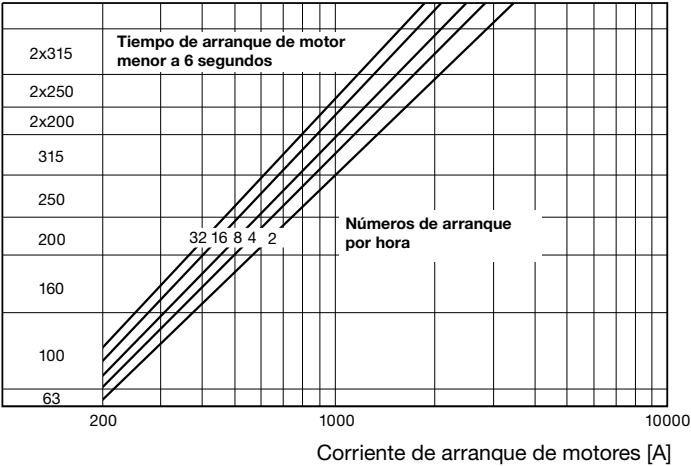
## 9. Sobreensiones

Para poder limitar la corriente, los fusibles deben generar tensiones de arco, las cuales exceden los valores instantáneos de la tensión de operación.

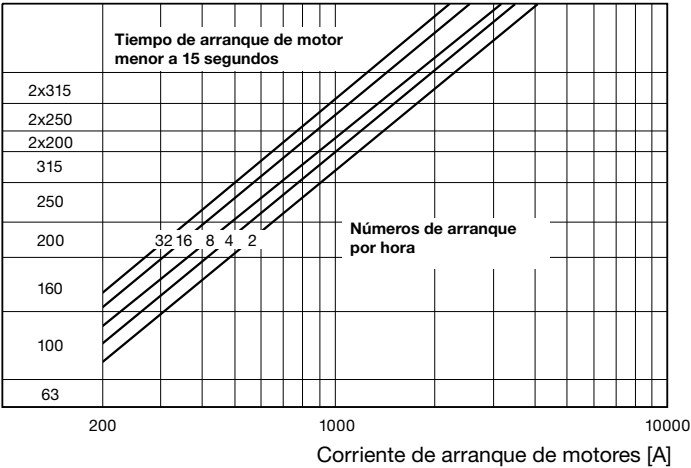
Las sobreensiones generadas por los fusibles CMF están debajo de los valores máximos permitidos de acuerdo con IEC 282-1. Los fusibles CMF pueden ser utilizados en sistemas con tensión de línea que sean un 50-100% de la tensión nominal del fusible.

# Fusibles tipo CMF

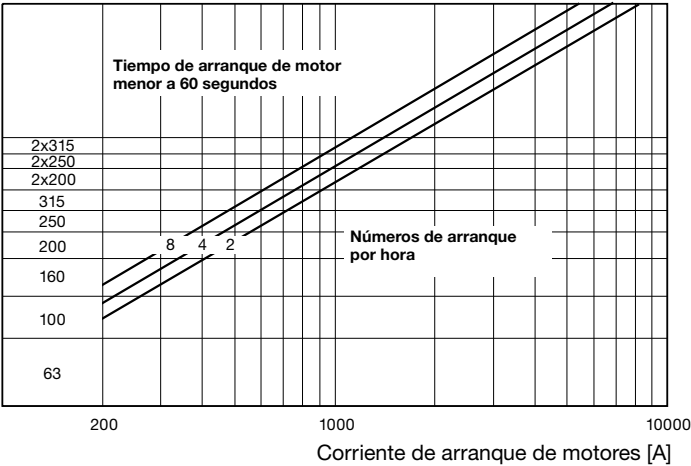
Fusibles  
Calibre [A]



Fusibles  
Calibre [A]



Fusibles  
Calibre [A]



## 10. Elección de fusibles

Elección de la tensión nominal  $U_N$   
La tensión nominal de los fusibles debe ser igual o mayor que la tensión de línea. Eligiendo fusibles con tensión nominal considerablemente mayor que la de línea, el máximo tensión de arco no deberá exceder el nivel de aislación de la red.

## Elección de la corriente nominal $I_N$

La mínima corriente permitida para el fusible, deberá ser determinada a partir de los gráficos de selección I, II y III. Los 3 diferentes gráficos son para tiempos de arranque de 6, 15 y 60 segundos respectivamente.  
Cada tabla contiene diferentes características, dependiendo del número de arranques por hora. Para ese número específico de arranques por hora, los dos primeros están en inmediata sucesión, mientras el resto está repartido igualmente espaciado en el período de una hora. Los números de arranque por hora indican los intervalos de tiempo entre arranques separados. Por ejemplo, 4 arranques en 15 minutos son representados por 16 arranques por hora.  
En el eje horizontal del gráfico de selección, se indica la corriente de arranque del motor, y a lo largo del eje vertical se encuentra la corriente nominal del fusible.

## Procedimiento de Selección:

- Se eligen los gráficos que son apropiados para el tiempo de arranque del motor,
- Se elige la corriente de arranque a lo largo del eje horizontal,
- Dependiendo del número de arranques por hora, se selecciona la curva correcta (2, 4, 8, 16, 32),
- Se lee la correcta corriente nominal del fusible en el eje vertical

| Ejemplo:                        | A      | B       |
|---------------------------------|--------|---------|
| Corriente de arranque del motor | 820A   | 250A    |
| Tiempo de arranque              | 6 sec. | 15 sec. |
| Números de arranques por hora   | 2      | 16      |
| Gráfico Número                  | 1      | 2       |
| Corriente Nominal del fusible   | 250A   | 160A    |

## Fusibles tipo CMF

### 11. Reemplazo de fusibles fundidos

Los fusibles CMF no pueden ser reutilizados. De acuerdo con la publicación IEC 282-1, los tres fusibles deben ser reemplazados, aun cuando sólo 1 o 2 de los fusibles de un sistema trifásico han operado. Las excepciones son permitidas, siempre y cuando se verifique que los fusibles no han experimentado ninguna sobrecorriente.

### 12. El factor K

De acuerdo con la IEC 644, el factor K es un factor (menor a 1) que define la sobrecarga, característica de los fusibles que son repetidamente sujetos a condiciones de arranque de motores, sin registrar deterioro. La característica de sobrecarga es obtenida multiplicando la corriente en las condiciones de prearco (tiempo en que funde el fusible) por K. El valor de K dado en la tabla es obtenido para un tiempo de fusión de 10 segundos y es valido para tiempos de fusión entre 5 y 60 segundos.

### 13. Datos y dimensiones CMF

| $U_N$ | $I_N$ | e    | D    | K*   | $I_1$ | $I_3$ | $R_0$ | $P_N$  | Mínimo<br>$I^2 \times t$     | Máximo<br>$I^2 \times t$         |
|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|----------------------------------|
| [kV]  | [A]   | [mm] | [mm] | -    | [kA]  | [A]   | [mΩ]  | [Watt] | Pre-arco<br>A <sup>2</sup> s | Interrupción<br>A <sup>2</sup> s |
| 3,6   | 100   | 292  | 65   | 0,75 | 50    | 275   | 3,20  | 49     | $1,4 \times 10^4$            | $17 \times 10^4$                 |
|       | 160   | 292  | 65   | 0,7  | 50    | 400   | 1,92  | 75     | $3,8 \times 10^4$            | $50 \times 10^4$                 |
|       | 200   | 292  | 87   | 0,7  | 50    | 500   | 1,40  | 75     | $7,6 \times 10^4$            | $71 \times 10^4$                 |
|       | 250   | 292  | 87   | 0,6  | 50    | 760   | 0,97  | 90     | $14 \times 10^4$             | $115 \times 10^4$                |
|       | 315   | 292  | 87   | 0,6  | 50    | 900   | 0,81  | 122    | $21 \times 10^4$             | $180 \times 10^4$                |
| 7,2   | 63    | 442  | 65   | 0,75 | 50    | 175   | 8,50  | 45     | $0,48 \times 10^4$           | $6,5 \times 10^4$                |
|       | 100   | 442  | 65   | 0,75 | 50    | 275   | 4,86  | 67     | $1,40 \times 10^4$           | $18 \times 10^4$                 |
|       | 160   | 442  | 65   | 0,7  | 50    | 400   | 2,92  | 119    | $3,8 \times 10^4$            | $54 \times 10^4$                 |
|       | 200   | 442  | 87   | 0,7  | 50    | 500   | 2,12  | 118    | $7,6 \times 10^4$            | $75 \times 10^4$                 |
|       | 250   | 442  | 87   | 0,6  | 50    | 800   | 1,48  | 142    | $14 \times 10^4$             | $120 \times 10^4$                |
| 12    | 315   | 442  | 87   | 0,6  | 50    | 950   | 1,23  | 193    | $21 \times 10^4$             | $220 \times 10^4$                |
|       | 63    | 442  | 65   | 0,75 | 50    | 190   | 13,52 | 77     | $0,48 \times 10^4$           | $11 \times 10^4$                 |
|       | 100   | 442  | 87   | 0,75 | 50    | 275   | 6,62  | 103    | $1,4 \times 10^4$            | $20 \times 10^4$                 |
|       | 160   | 442  | 87   | 0,7  | 50    | 480   | 3,98  | 155    | $3,8 \times 10^4$            | $70 \times 10^4$                 |
|       | 200   | 442  | 87   | 0,7  | 50    | 560   | 2,73  | 173    | $9,3 \times 10^4$            | $91 \times 10^4$                 |



\*) El factor es referido al valor promedio de la corriente

#### Leyendas:

e = ver figura

D = ver figura

K = factor K de acuerdo con la IEC 644

$I_1$  = corriente de cortocircuito ensayada

$I_3$  = máxima corriente de ruptura

$R_0$  = resistencia a temperatura ambiente

$P_N$  = pérdidas a corriente nominal

ABB trabaja para mejorar continuamente sus productos. En consecuencia, nos reservamos el derecho del cambio de diseño, dimensiones y características técnicas sin previo aviso.



**ABB Sp. z o.o.**

Power Products division

ul. Leszno 59

06-300 Przasnysz, Poland

Phone: (+48 22) 51 52 838, 51 52 831

(+48 29) 75 33 233, 75 33 240

Fax: +48 22 51 52 659, +48 29 75 33 327

e-mail: [export.plzwa@pl.abb.com](mailto:export.plzwa@pl.abb.com)

[www.abb.com](http://www.abb.com)